II- Présentation générale des algorithmes, orientation

```
struct point {
    int x;
    int y;
};
typedef struct point point;
```

1)
```
int plus_bas(point t[], int n) {
    int j = t[0][1];
    int abs = 0;
    for (int i=0 ; i<n ; i++){

        if (t[i][1] <= j) {

            if (t[i][1] == j){
                j = t[i][0]<=j ? t[i][0] : t[abs][0];

            }else {

                j = t[i][1];
                abs = i;
            }
    }
    return abs;
}
```

2) On pose l'invariant de boucle :

Au début de l'itération

$J :=$ "A l'itération k, j est le plus petit entier parmi les entiers $\{t[0][1], \dots, t[k-1][1]\}$"

rdt.

. J est vrai avant de rentrer dans la boucle. En effet, à la 0-ième itération, le plus petit entier est l'entier $t[0][1]$. Or, à la 0-ième itération, j contient cet élément.

. Supposons J vrai au début de la k-ème itération. Montrons que J est toujours vrai en fin d'itération.

- Au début du tour de boucle, j contient le plus petit entier parmi les $\{t[0][1], \dots, t[k-1][1]\}$. Si le $t[k][1]$ est l'entier plus grand que l'élément j, alors j reste inchangé. Donc, j reste le plus petit élément parmi les entiers $\{t[0][1], \dots, t[k][1]\}$.

- Sinon, si $t[k][1]$ est égal à l'entier j, alors j reste tout de même inchangée. Seule abs change. En effet, si $t[k][0] < t[abs][0]$, alors abs prend la valeur k. Sinon, elle reste inchangée. Finalement, j reste la plus petite valeur parmi les entiers $\{t[0][1], \dots, t[k][1]\}$. Ainsi, J reste vraie à la fin du tour de boucle.

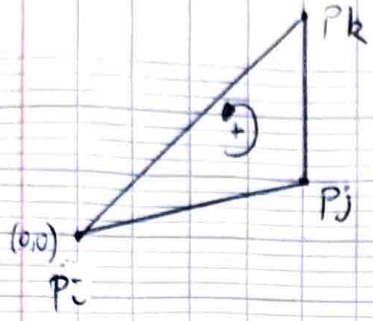
- À la fin, J est vraie, alors la valeur renvoyée sera effectivement l'indice contenant le plus petit entier j de la liste t.

---

3) <u>Pour $i=0$, $j=3$, $k=4$:</u> $P_0 = \{0,0\}$ $P_3 = \{4,1\}$ $P_4 = \{4,4\}$

$$\varphi(P_0, P_3, P_4) = (4-0)(4-0) - (4-0)(1-0)$$
$$= 16 - 4$$
$$= 12 > 0$$

Ainsi, la séquence est orientée positivement. (+1)

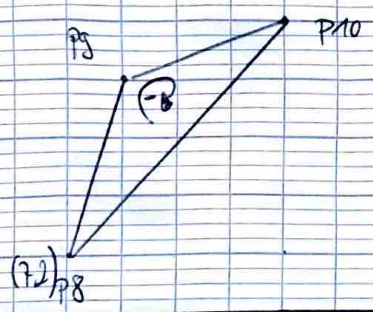


<u>Pour $i = 8$, $j = 9$, $k = 10$:</u> $P_8 = \{7,2\}$ $P_9 = \{8,5\}$ $P_{10} = \{11,6\}$

$$\varphi(P_8, P_9, P_{10}) = (6 - 2)(8 - 7) - (11 - 7)(5 - 2)$$
$$= 4 \times 1 - 4 \times 3$$
$$= 4 - 12$$
$$= -8 < 0$$

Ainsi, φ est strictement négative. Alors, (P_8, P_9, P_{10}) est orientée négativement (-1)

On en déduit le test d'orientation suivant :



4)
```
int orientation(point t[], int i, int j, int k){
    point i_point = t[i];
    Point j_point = t[j];
    point k_point = t[k];
    phi = (k_point[1] - i_point[1]) * (j_point[0] - i_point[0]) -
          (k_point[0] - i_point[0]) * (j_point[1] - i_point[1]);
    if (i_point == j_point) || (j_point == k_point) || (k_point == i_point){
        return 0;
    } else {
        if (phi > 0) return 1;
        return -1;
    }
```